儿童耳蜗植入术后言语康复的影响因素分析及家庭教育康复模式的应用价值

雷丽红，丁晓丽，丁永丽

摘要：[目的]探讨儿童耳蜗植入术后言语康复的影响因素及家庭教育康复模式的应用价值。[方法]选择 2017 年 1 月—2019 年 12 月在医院行人工耳蜗植入术治疗的语前聋患儿 200 例为研究对象。采用言语可懂度分级标准(SIR)对儿童言语能力进行评价。单因素及多因素 Logistic 分析影响患儿言语康复的因素。对患儿实施家庭教育康复干预，比较干预前后不同年龄、植入时间患儿 SIR 评分。[结果]单因素分析显示，术前正规言语训练、植入时间＞3 年、家庭月收入＞10 000 元患儿 SIR 评分高于术前未正规言语训练、植入时间 1～3 年及＜1 年、家庭月收入为 5 000～10 000 元和＜5 000 元的患儿 SIR 评分($P<0.05$)。多因素 Logistic 分析显示，术前正规言语训练、植入时间、家庭月收入是影响患儿言语功能的因素($P<0.05$)。家庭教育康复干预后不同年龄段、植入时间患儿 SIR 评分均较干预前提高($P<0.05$)。[结论]术前正规言语训练、植入时间长、家庭月收入＞10 000 元的患儿言语功能康复更好。实施家庭教育康复模式干预后患儿 SIR 评分得到改善。

关键词：儿童耳蜗植入术；言语康复；影响因素；家庭教育；康复模式

Keywords cochlear implantation in children；speech rehabilitation；influencing factors；family education；rehabilitation model

中图分类号：R473.76 **文献标识码：**A **doi：**10.12104/j.issn.1674－4748.2020.31.004

听觉是人认识、感知世界的重要感觉之一，听力障碍严重阻碍儿童言语发育、认知学习，影响其身心健康、正常社交。国外报道，先天性耳聋的发病率为 0.1%～0.3%，且多为重度或者全聋。早发现、早治疗对患儿言语发育、学习能力的改善及社会融入、身心发展均有重要的意义。人工耳蜗植入是一种将声音转变成电信号刺激人听神经从而使人对声音产生知觉，用来恢复重度和极重度耳聋病人部分听力[1-2]。人工耳蜗植入后为患儿重建听力奠定了基础，但是儿童在术后获得听觉言语康复需要经过长期听觉训练、语言学习、语音矫治等。既往研究显示，影响患儿术后言语康复效果的因素较多，包括发生耳聋时间、年龄、残余听力水平等[3-4]。了解影响患儿术后言语康复效果的相关因素，提高言语康复效果具有重要的临床意义[5-6]。患儿术后言语康复是一个漫长的过程，家庭教育康复模式是让家长参与到患儿言语康复过程中，使患儿的言语矫正在家庭中也能科学进行。本研究将家庭教育康复模式用于儿童耳蜗植入术言语康复过程中，取得了较好的效果。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2017 年 1 月—2019 年 12 月在医院行人工耳蜗植入术治疗的语前聋患儿 200 例为研究对象。纳入标准：母语为普通话，双耳重度或极重度感音神经性耳聋，年龄≥12 个月，带助听器 3 个月及以上，但不能有效改善听力，家属对耳蜗植入后听力言语康复工作有正确认知，对人工耳蜗有充分认识，对效果有合适的期望值，术后 1 个月左右开机并进行适时调机。排除标准：耳蜗及听神经因素、中耳感染、其他外科常见手术禁忌证等。其中男 110 例，女 90 例；年龄 14 个月至 8 岁，中位年龄 3.6 岁；植入年龄 12 个月至 7 岁，中位年龄 2.3 岁；植入时间 0～45 个月，中位时间 9.3 个月。

1.2 研究方法

1.2.1 影响患儿术后言语康复的因素分析 记录患儿一般资料，包括性别、年龄、惯用手、内耳畸形情况、术前助听器使用情况、术前语言训练情况、植入耳侧、植入电极类型、植入年龄、植入后时间、术后语言环境、术后康复模式及家庭经济状况。采用言语可懂度分级标准(SIR)[7]对儿童言语能力进行评价。①为连贯言语不可懂，主要沟通方式为手势，要在儿童所说的语言中预先识别单词与词组；②为连贯言语不可懂，但听者主要是通过个别词语，并借助语境和唇读提示理解其言语；③为连贯言语需要听者集中注意力，并结合唇读方可被听懂；④为连贯言语可被不具备聆听聋人言语经验的人听懂；⑤为连贯言语可被所有人听懂，在日常语境下儿童可以轻易听懂。单因素及多因素分析影响患儿术后言语康复状况的影响因素。

1.2.2 家庭教育康复模式 患儿接受一般资料以及 SIR 评价后实施家庭教育康复模式。

1.2.2.1 开设家长课堂 传授耳蜗植入后言语基本训练方法、干预知识等，帮助家长对患儿实施基本的听力言语训练。按时去言语康复中心进行言语康复训练，家长配合康复训练。向家长讲明听力、言语训练是长

基金项目 2017 年河南省科技攻关计划项目，编号：201702207。

作者简介 雷丽红，主管护师，硕士，单位：450003，河南省人民医院 郑州大学人民医院 河南大学人民医院；丁晓丽(通讯作者)、丁永丽单位：450003，河南省人民医院 郑州大学人民医院 河南大学人民医院。

引用信息 雷丽红，丁晓丽，丁永丽.儿童耳蜗植入术后言语康复的影响因素分析及家庭教育康复模式的应用价值[J].全科护理，2020，18(31)：4237-4240.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

期过程，康复中心的专业训练只是康复过程中的一部分，家庭康复训练在患儿康复过程中发挥重要的作用，家长不能仅仅依赖康复中心的康复训练。语前聋患儿听觉系统未发育或者发育不完善，需要从觉察声音、分辨声音、理解语言、发展说话逐步发育，建立自己的听觉言语系统。家庭训练由浅入深、由易至难、由具体至抽象、由部分至完整的顺序进行安排。在训练中应用大量的图片、实物、玩具，生动形象的示范、表情、手势等，帮助患儿理解所学的内容，反复应用，避免以往只依靠康复中心，嘱患儿家属在生活中进行巩固。对有一定理解能力的患儿，鼓励其在日常生活中尽可能应用人工耳蜗装置进行自我训练，例如听广播、接电话、读书、对话、看电视等。

1.2.2.2 发放人工耳蜗保养手册 外部件的保养：外出带雨具，以防淋雨，导致电极移位；日常生活远离高压电、强磁场；衣物以不易起静电的棉质、天然纤维材质；洗澡、洗头时取下外部件；保持外耳道干燥；预防中耳炎、预防感冒。内部件保养：植入后近期内禁止剧烈运动、碰撞。

1.2.2.3 建立微信公众平台和微信群 微信公众平台定时发放家庭健康教育相关专题内容，不断强化家庭教育内容。微信群支持家长随时咨询在康复过程中遇到的问题。

1.3 家庭教育康复模式效果评价 干预3个月后再次行SIR评价，比较不同年龄段患儿经过家庭教育康复模式干预后SIR水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS 15.0统计软件对数据进行分析，计数资料用百分率或例数表示，行χ^2检验，计量资料采用均数±标准差($\bar{x}\pm s$)表示，采用t检验或F检验。多因素分析采用Logistic回归分析。以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 影响儿童耳蜗植入术后言语康复的单因素分析

单因素分析显示：术前正规言语训练的患儿SIR评分高于术前未进行正规言语训练的患儿($P<0.05$)；植入时间>3年的患儿SIR评分最高，其次为植入时间1～3年的患儿，植入时间<1年的患儿SIR评分最低，经比较差异有统计学意义($P<0.05$)；家庭月收入>10 000元的患儿SIR评分最高，其次为5 000～10 000元的患儿，<5 000元者SIR评分最低，经比较差异有统计学意义($P<0.05$)。见表1。

表1 影响儿童耳蜗植入术后言语康复的单因素分析($\bar{x}\pm s$) 单位：分

项目	例数	SIR分级	统计值	P
性别 男	110	2.95±0.71	$t=-0.259$	0.796
女	90	2.98±0.93		
惯用手 右手	174	2.93±0.75	$t=-0.183$	0.856
左手	26	2.96±0.77		
内耳畸形 有	26	2.93±0.62	$t=-0.118$	0.906
无	174	2.95±0.83		
术前助听器 有	133	3.05±1.01	$t=0.893$	0.373
无	67	2.92±0.89		
植入耳侧 右	113	2.92±0.82	$t=-1.477$	0.141
左	87	3.09±0.79		
术前正规言语训练 是	62	3.31±0.73	$t=5.400$	0.000
否	138	2.73±0.69		
植入电极类型 弯电极	173	2.94±0.94	$t=-0.561$	0.576
直电极	27	3.05±1.00		
植入年龄 <3岁	100	3.10±1.02	$F=0.958$	0.385
3～5岁	75	2.89±1.00		
>5岁	25	3.03±0.87		
植入时间 <1年	40	1.52±0.55	$F=150.910$	0.000
1～3年	85	2.80±0.67		
>3年	75	3.84±0.77		
家庭月收入 <5 000元	74	2.40±0.62	$F=46.583$	0.000
5 000～10 000元	101	2.98±0.79		
>10 000元	25	3.99±0.73		

2.2 影响儿童耳蜗植入术后言语康复的多因素分析

将单因素分析中有统计学意义的项目作为自变量，进行Logistic回归分析，结果显示术前正规言语训练、植入时间、家庭月收入是影响言语功能的独立影响因素($P<0.05$)。植入左耳、植入时间长、家庭月收入>10 000元的患儿言语功能康复更好。见表2。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2 影响儿童耳蜗植入术后言语康复的多因素分析

项目	回归系数	标准误	Wald χ^2 值	P	OR 值	95%CI
术前正规言语训练	2.135	0.643	11.025	0.000	8.457	[4.561,12.256]
植入时间	1.132	0.338	11.217	0.000	3.102	[1.594,5.588]
家庭月收入	1.583	0.596	7.055	0.000	4.869	[2.163,6.775]

2.3 家庭教育康复干预前后患儿 SIR 评分比较 家庭教育康复干预后不同年龄段、植入时间患儿 SIR 评分均较干预前提高($P<0.05$)。见表 3。

表 3 家庭教育康复干预前后患儿 SIR 评分比较($\overline{x}\pm s$) 单位:分

时间	植入年龄			植入时间		
	<3 岁($n=100$)	3~5 岁($n=75$)	>5 岁($n=25$)	<1 年($n=40$)	1~3 年($n=85$)	>3 年($n=75$)
干预前	3.10±1.02	2.89±1.00	3.03±0.87	1.52±0.55	2.80±0.67	3.84±0.77
干预后	3.62±0.48	3.60±0.64	4.06±0.38	2.24±0.53	3.31±0.60	4.31±0.41
t 值	−4.613	−5.980	−5.425	−5.962	−5.228	−4.666
P	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3 讨论

人的耳蜗毛细胞是接受声音的感觉细胞,当耳蜗毛细胞损伤严重时会出现严重的耳聋[8-9]。人工耳蜗就是替代已损伤毛细胞,通过电流刺激听觉神经重新获得声音信号的一种电子装置[10]。人工耳蜗由体外和体内装置两部分组成,体外部分包括麦克风、言语转换器、发射线圈,体内部分包括接收线圈、处理器、刺激电极及参照电极组成[11-12]。麦克风接收声信号,通过言语处理器,将声信号进行数字编码等处理,通过发射线圈经皮肤传送至植入体内的接受线圈,将携带有相应频率及电流强度的脉冲继续传送到多个刺激电极,信号通过听神经传导听觉中枢进行辨别处理产生听觉。听力障碍患儿能用一口较流利的口语与人交流,可增加自信心,对他们回归社会有重要意义[13]。言语发展从不清楚到清楚,从一个音到一句话,是语言逐步发展的必然过程,为患儿营造一个良好的语言环境尤为重要。语音是语言的物质基础,患儿获得有声语言,必须进行语言功能训练。通过语言功能训练能帮助患儿体会发音要领,掌握发音技巧,培养正确的语音习惯,为他们能流利地说出每一个字音打下坚实的基础[14-15]。发音能力与听力有密切的关系,因此发音训练通常不能孤立进行,要与听觉训练密切配合,同步进行[16]。

本研究通过对儿童耳蜗植入术后言语康复影响因素的分析,结果显示植入时间越长的患儿言语功能恢复越好。植入时间长,进行的听力及言语康复训练时间越长,总体上言语功能康复状况越高。家庭月收入也是影响患儿言语康复状况的独立影响因素。家庭收入越高,患儿言语康复效果越好。植入耳蜗后患儿的言语康复过程是一个长期过程,需要家庭经济支持,良好的家庭经济状况能够为患儿提供专业的、系统的术后听力及言语康复训练,更有利于术后言语功能的康复[17]。另外,总体来说,月收入较高的家庭中家长文化程度也会更高,获得相关知识的态度也会更积极,在康复阶段也更容易接受科学、系统的康复训练,因此总体上言语康复效果也会更好[18]。术前进行规范的语言训练也是影响患儿术后言语康复的相关因素,术前经过正规的言语训练,有一定的言语基础,术后康复效果更好,术前言语训练也提示家长比较重视言语恢复,术后的康复也会比较重视[19]。影响因素的分析结果不尽相同,有报道显示植入时年龄、术前听力及言语基础、听神经及其传导功能、智力、植入电极在规定部位、术后调机与康复效果密切相关。本次研究与张斯斯[20]的研究结果相似。

在既往的研究中康复模式是影响患儿术后言语康复效果的影响因素[21-22]。人工耳蜗植入后康复训练是重要环节之一。康复机构为患儿提供一个科学、系统、强化应用人工耳蜗的环境,但是单靠机构康复训练,患儿常难以融入正常生活,家庭的支持及积极参与也非常重要。在既往的研究中提出,开办家长学校,实施专业机构结合家庭康复的模式是今后的趋势。我们对患儿实施家庭教育康复模式,让患儿家长积极参与患儿的言语康复过程,并通过发放健康手册、开办家长学校等方法,使家长的参与更具科学性。本次研究显示,经过家庭教育康复干预后不同年龄段以及不同植入时间的患儿言语功能均得到改善。

综上所述,影响儿童耳蜗置入后言语康复状况的影响因素主要为术前正规言语训练、植入时间、家庭收入。实施家庭教育康复模式干预后患儿 SIR 评分得到改善。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献：

[1] 蔡琰，张霁雯，龚齐，等.影响人工耳蜗植入患者听觉言语能力的因素分析[J].中国听力语言康复科学杂志，2019，17(1)：77-80.

[2] 余菲，唐小林，唐京梅，等.音乐训练用于人工耳蜗植入儿童听觉言语康复训练效果分析[J].听力学及言语疾病杂志，2018，26(2)：176-180.

[3] 刘小媛.先天性耳聋患儿人工耳蜗植入术后康复护理分析[J].中国实用医药，2019，14(8)：192-193.

[4] 王斌，曹克利，魏朝刚，等.28 例人工耳蜗植入术前鼓岬电刺激检测听觉通路及术后评估[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志，2018，32(24)：1851-1856.

[5] 范义贞，李甦.人工耳蜗植入儿童叙事能力的研究进展[J].听力学及言语疾病杂志，2019，27(1)：101-104.

[6] 亓贝尔，李晓芳，董瑞娟，等.语后聋人工耳蜗植入者的心理健康状况分析[J].听力学及言语疾病杂志，2012，20(1)：40-43.

[7] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会，中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会.人工耳蜗植入工作指南(2013)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志，2014，49(2)：89-95.

[8] 李芮，邱建新.语前聋患儿分期双侧人工耳蜗植入术后短期效果分析[J].听力学及言语疾病杂志，2019，27(2)：197-200.

[9] 孔颖，刘莎，刘欣，等.人工耳蜗植入患儿汉语普通话开放式言语识别能力与正常儿童的异同分析[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志，2018，32(5)：345-349.

[10] 吴德祥，吴长松.人工耳蜗植入对儿童与成人耳聋患者言语康复效果比较——236 例人工耳蜗植入疗效分析[J].大医生，2018(增刊 1)：288-289.

[11] 陈又圣，王健，陈伟芳，等.电子耳蜗言语处理策略的频谱特征研究[J].生物医学工程学杂志，2017，34(5)：760-766；771.

[12] 崔婧，王斌全，于文永.人工耳蜗植入患者听觉言语康复疗效评估及影响因素[J].中华耳科学杂志，2017，15(1)：117-121.

[13] 贾占伟，边艳蕊，郝芳.语前聋儿童人工耳蜗术后言语康复的跟踪性评价[J].陕西医学杂志，2017，46(8)：1056-1057.

[14] 刘贝贝，徐百成，郭玉芬.人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果与影响因素[J].国际耳鼻咽喉头颈外科杂志，2017，41(6)：349-353.

[15] 郭丽娟.语前聋患儿人工耳蜗植入术后听觉言语康复效果评估及影响因素分析[D].郑州：郑州大学，2016.

[16] 张莉.青少年语前聋患者人工耳蜗植入术后听力及生活质量评估[D].合肥：安徽医科大学，2017.

[17] 崔婧.综合护理干预对语前聋患儿人工耳蜗植入术后听觉言语康复疗效的研究[D].太原：山西医科大学，2017.

[18] 孔颖，任寸寸，刘莎，等.人工耳蜗植入儿童的心理健康及其影响因素研究[J].听力学及言语疾病杂志，2017，25(1)：53-57.

[19] 张国英.人工耳蜗植入患儿父母心理弹性与心理状况的关系及干预研究[D].郑州：郑州大学，2016.

[20] 张斯斯.语前聋患者人工耳蜗植入术后听力言语康复相关影响因素的研究[D].福州：福建医科大学，2013.

[21] 向琳.儿童人工耳蜗植入后康复效果及影响因素研究[D].长春：吉林大学，2017.

[22] 卢星.人工耳蜗植入儿童听觉言语能力及健康相关生活质量研究[D].郑州：郑州大学，2018.

(收稿日期：2019-07-19；修回日期：2020-10-30)

(本文编辑 卫竹翠)

314 例癫痫患儿家长照护能力的现状及影响因素分析

武园园，弓高云，刘 芬，关俊英，田雨同，张 艳

摘要：[目的]调查癫痫患儿家长照护能力现状并分析其影响因素，为提高癫痫患儿家长的照护能力和制定干预方案提供依据。[方法]便利抽取 2019 年 5 月—2019 年 9 月在河南省儿童医院、郑州大学第一附属医院门诊及住院复诊的 314 例癫痫患儿家长作为研究对象，采用一般情况调查表、中文版家庭照护测量量表——疾病照护能力和疾病管理困难亚量表、癫痫相关知识调查表进行调查。采用多元逐步回归分析癫痫患儿家长照护能力的影响因素。[结果]癫痫患儿家长疾病照护能力得分为(30.70±7.00)分，癫痫患儿家长疾病管理困难得分为(49.63±7.71)分，癫痫患儿家长癫痫相关知识掌握得分为(53.42±12.26)分，多元逐步回归分析显示：家长文化程度、居住地、患儿是第几个孩子、患儿年龄是疾病照护能力的主要影响因素($P<0.05$)；家长文化程度、居住地、患儿性别、家庭月收入是疾病管理困难的主要影响因素($P<0.05$)；家长文化程度、居住地、患儿性别、医疗费用支付方式是癫痫相关知识掌握的主要影响因素($P<0.05$)。[结论]癫痫患儿家长照护能力偏低，应重点关注文化程度低、居住地在农村癫痫患儿家长。医护人员可线上、线下相结合的方式为患儿家长开展健康教育指导，以提高癫痫患儿家长的照护水平。

关键词：癫痫；照护能力；影响因素；调查研究

Keywords epilepsy；care ability；influencing factors；investigation

中图分类号：R473.72 **文献标识码：**A **doi：**10.12104/j.issn.1674－4748.2020.31.005

小儿癫痫是一类发作性脑功能失调综合征的总称，约 75%的癫痫起病时间在儿童期，发生机制复杂，多认为是中枢神经系统灰质神经元反复发生异常同步化放电而产生，以反复性突发性意识丧失、痉挛及失禁为主要症状，可引起生长发育异常等严重并发症[1-2]，长期存在可影响患儿脑部神经系统发育，导致认知及行为障碍，需要尽早干预[3]。目前癫痫以药物治疗为主[4]。研究表明，抗癫痫药物规范化治疗可有效控制约 80%的癫痫发作[5]，但受“应试教育”的影响，部分儿童自理意识和自理能力的培养不足[6]，主要依附于

基金项目 国家自然科学基金面上项目，编号：71874162。

作者简介 武园园，护师，本科，单位：450053，郑州大学附属儿童医院(郑州儿童医院)；弓高云、刘芬、关俊英单位：450053，郑州大学附属儿童医院(郑州儿童医院)；田雨同、张艳(通讯作者)单位：450001，郑州大学护理与健康学院。

引用信息 武园园，弓高云，刘芬，等.314 例癫痫患儿家长照护能力的现状及影响因素分析[J].全科护理，2020，18(31)：4240-4244.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net